

**IPET 132 PARAVACHASCA**  
**TRABAJO PRÁCTICO DE CIENCIAS NATURALES**  
**CURSOS: 3º “A” – 3º “B” – 3º “C”**  
**ASIGNATURA: FÍSICA**

**PROFESORES:** Cabanillas, Ariel – Saez, Liliana

**TEMA:** **Movimiento - Cinemática**

**SD7**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN:**

- Evaluación formativa:
- Participación del estudiante en clase
- Cumplimiento de los trabajos escritos y orales.
- Manejo de vocabulario científico.

**Objetivos**

- ✓ Identificar la distancia recorrida y el desplazamiento.
- ✓ Realizar cálculos de velocidad, distancia recorrida y tiempos empleados en el MRU.

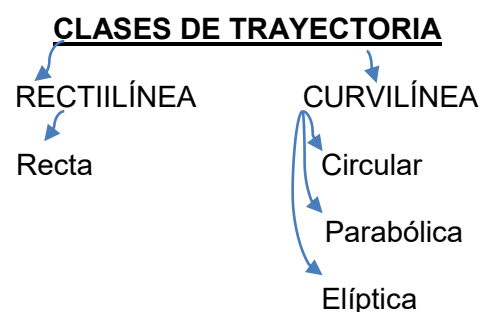
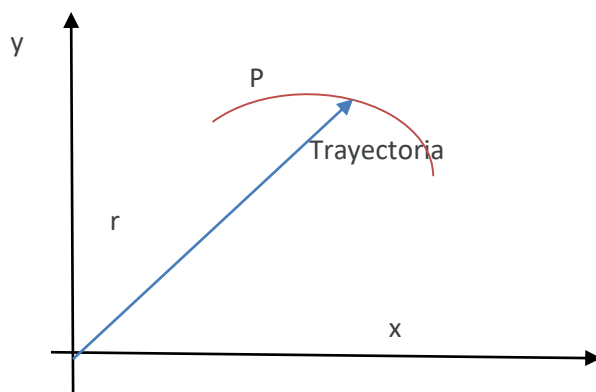
Todo el Universo está continuamente en movimiento. Nos ocuparemos de estudiar el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que originaron dicho movimiento (Cinemática).

Analicemos el caso de un tren pasando por la estación, decimos que el tren está en movimiento; sin embargo, un pasajero de ese tren podría decir que es la estación se está moviendo en sentido contrario a la del tren. Entonces ¿Quién se mueve?

**El Movimiento** de un cuerpo es un cambio de la posición de un cuerpo a través del tiempo respecto de un sistema de referencia que se supone en reposo (quieto).

**Un sistema de referencia** es un conjunto de convenciones usada por un observador para poder medir la posición. Normalmente se adopta a los ejes de coordenadas cartesianas **x; y** para referenciar un punto fijo.

**Trayectorias** es la línea imaginaria que describe las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. Estas pueden ser:



**Posición de un cuerpo** es el lugar en el que se encuentra con respecto a un sistema de referencia.

**Desplazamiento** es la distancia en línea recta que separa dos posiciones del móvil en diferentes momentos.

**Distancia recorrida** es la longitud que recorre un móvil medida sobre la trayectoria.

**El espacio recorrido** en un determinado intervalo de tiempo se puede determinar sobre la trayectoria.

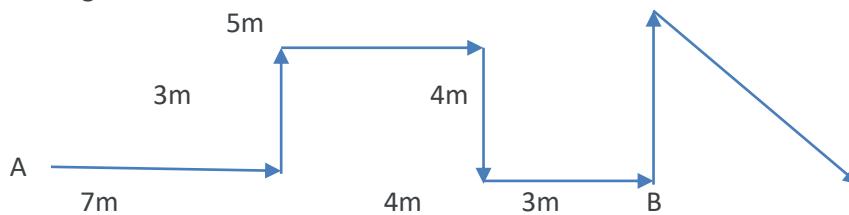
**Actividades**

- 1) Un automóvil se encuentra en el inicio de un recorrido en la posición  $x_1=50$  m, el cual se mueve en línea recta. Determine el desplazamiento para cada una de las posiciones  $x_2$ 
  - a)  $x_2= 70$  m     $D= 70 - 50 = 20$  m
  - b)  $x_2= 50$  m     $D= 50 - 50 = 0$  m

c)  $x_2 = 30 \text{ m}$   $D = 30 - 50 = -20 \text{ m}$

d)  $x_2 = 200 \text{ m}$   $D = 200 - 50 = 150 \text{ m}$

- 2) Una hormiga describe el siguiente recorrido, parte del punto A y llega hasta B y posteriormente regresa hasta el punto A, pero lo hace en línea recta. ¿Cuál es la distancia y el desplazamiento realizado por la hormiga?



Desplazamiento =  $(7+5+4+3) \cdot 2 = 38 \text{ m}$

Distancia recorrida =  $7+3+5+4+4+3+5+19 = 47 \text{ m}$

### Fórmula de la velocidad y unidades

Para determinar la VELOCIDAD de un móvil que se mueve con velocidad constante se utiliza la expresión

$$v_f = v = \frac{(x_f - x_i)}{t}$$

Para determinar la POSICIÓN O DISTANCIA RECORRIDA  $x_f$  de un cuerpo que se mueve con velocidad constante se utiliza la expresión

$$x_f = v \cdot t + x_i$$

El Movimiento Rectilíneo Uniforme se basa por medio de tres leyes, que pueden sintetizar en las siguientes fórmulas:



Esta fórmula se llama FUNCIÓN POSICIÓN

Donde  $t$  es el tiempo;  $x_f$  es la posición final;  $x_i$  es la posición inicial de la que parte;  $v$  es la velocidad con que se mueve el móvil y  $t$  es el tiempo transcurrido.

Como es una función lineal, su representación es una RECTA

### Clases de movimientos:

- según su trayectoria:
  - Rectilíneo se define por una sola coordenada
  - Curvilíneo se define por 2 o 3 coordenadas ya sea que el movimiento sea en el plano o en espacio,
- según su velocidad:
  - Uniforme: cuando la velocidad del móvil permanece constante (no varía)
  - Variado: cuando el móvil cambia o varía su velocidad en el recorrido.

Recuerda la velocidad es una magnitud vectorial

Es decir que tiene, dirección, sentido e intensidad o módulo.

### El movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.)

Es aquel donde el móvil describe una trayectoria recta y cuando su velocidad es constante en el tiempo.

#### Leyes del MRU

1ª Ley: La velocidad es constante, recorre espacios iguales en tiempos iguales (Gráfico A)

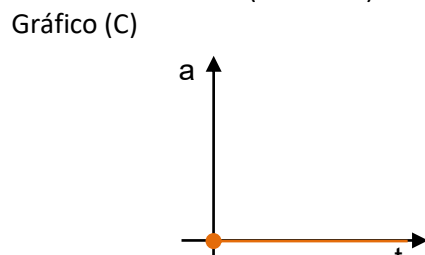
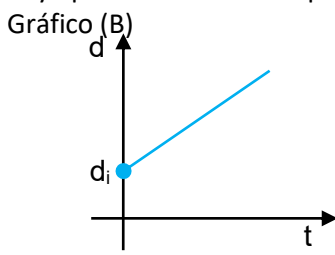
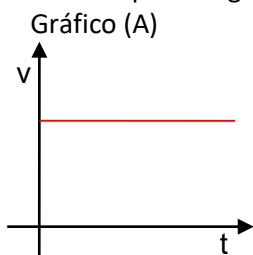
2ª Ley: El espacio o distancia recorrida por el cuerpo es directamente proporcional al tiempo empleado en recorrerlo. (Gráfico B)

El MRU se caracteriza por:

- Movimiento que se realiza sobre una línea recta.
- Velocidad constante; implica magnitud y dirección constantes.
- Aceleración nula. Gráfico (C)

La representación gráfica de la velocidad en función del tiempo se obtiene una recta paralela al eje del tiempo. (Gráfico A)

La representación gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo da lugar a una recta cuya pendiente se corresponde con la velocidad. (Gráfico B)



Este movimiento es una situación ideal, ya que siempre existen fuerzas que tienden a alterar el movimiento de las partículas, por lo que el M.R.U. es difícil de encontrar.

### Unidades

Al trabajar con estas magnitudes: velocidad, distancia, tiempo, tenés que recordar y manejar sus unidades más comunes:

| Sistema de unidades | Posición o Distancia | Velocidad       | Tiempo |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Internacional       | m                    | m/s             | s      |
| Otros sistemas      | km; cm               | km/h;<br>m/min; | min, h |

1) Menciona un ejemplo de cada tipo de trayectoria.

2) Completa el crucigrama

### Referencias

- Una de las clases de movimiento.
- Decimos que un cuerpo tiene movimiento cuando cambia de posición respecto a un sistema de ....
- En el MRU su velocidad es .....
- Cuando representamos la velocidad en el gráfico distancia – tiempo. ¿Qué parámetro de la recta varía?
- El MRU se caracteriza porque su ..... es constante
- ¿Cómo es la recta en el gráfico velocidad - tiempo en el MRU?

a) 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

b) 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

c) 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

d) 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

e) 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

f) 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

g) 

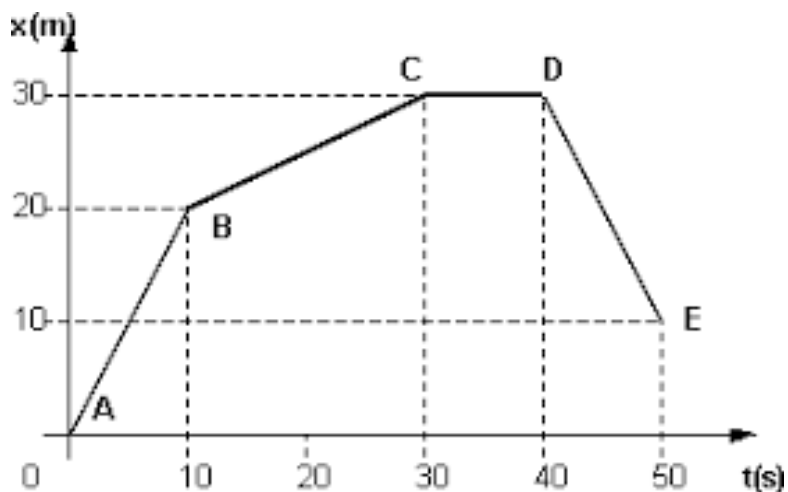
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3) ¿Cuál será la velocidad de un camión que recorre 624 Km en 12 hs? Expresa el resultado en Km/h y en m/s.

Realiza en un sistema de coordenadas  $t-v$  y en otro sistema de coordenadas  $t-x$  la gráfica correspondiente.

- 4) ¿Qué distancia recorrerá un ciclista en 15 min si lleva una velocidad constante de 12 m/s? Expresar el resultado en m. Realiza en un sistema de coordenadas t-v y en otro sistema de coordenadas t-x la gráfica correspondiente.
- 5) Si un auto se desplaza a 40 m/s. ¿Cuánto tardará en recorrer 1,2 Km? Expresar el resultado en min.
- 6) Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre?
- 7) Analizar el gráfico y responde:

- ¿Cuál es la velocidad en cada tramo y cuál es la mayor velocidad? Expresar en m/s
- ¿Cuál es la distancia recorrida en cada tramo expresada en m?
- ¿Cuál es el tramo en el cual estuvo el móvil detenido? ¿Cuánto tiempo?
- ¿Cuál es la distancia recorrida hasta el punto D expresada en m?
- ¿Cuál es la distancia total recorrida expresada en m?



**8) MRU – Problemas de encuentro:** en este caso debemos determinar en qué momento dos móviles se cruzarán cuando parten en sentidos opuestos o cuando uno alcanzará a otro que salió antes si van en el mismo sentido. También nos piden a qué distancia de un punto de referencia se produce dicho encuentro.

**Ejemplo:** Dos automóviles distan entre sí 500 km y arrancan al mismo tiempo en sentido contrario. Uno arranca del punto A y marcha a 80 km/h y el otro de B a 120 km/h. Averigua en qué lugar se cruzarán y en qué tiempo.

En primer lugar, la suma de las distancias que recorren ambos hasta el punto de cruce suman la distancia total que separa a ambos desde el principio.

$$x_A + x_B = 500 \text{ Km.}$$

A su vez la distancia recorrida por cada móvil sabiendo que se trata de un MRU es:

$$x = V \cdot t$$

Para cada móvil será:

$$x_A = V_A \cdot t$$

$$x_B = V_B \cdot t$$

$$V_A \cdot t + V_B \cdot t = 500 \text{ Km}$$

Es bueno aclarar que el tiempo utilizado por ambos hasta el punto de encuentro será el mismo ya que salen al mismo tiempo.

Podemos sacar al tiempo como factor común:

$$t \cdot (V_B + V_A) = 500 \text{ Km}$$

$$t = 500 \text{ Km} / (V_B + V_A) = 500 \text{ Km} / 200 \text{ Km/h} = 2,5 \text{ h.}$$

Este es el tiempo de cruce, dos horas y media o 2 hs 30 minutos.

Para sacar el punto de cruce reemplazamos en la ecuación de distancia de A por ejemplo el tiempo obtenido.

$$x_A = V_A \cdot t = 80 \text{ Km/h} \times 2,5 \text{ hs} = 200 \text{ Km.}$$

- Se propone que el alumno realice un ejercicio similar proponiendo como datos: Distancia = Última 3 cifras del DNI;  $V_A = 2$  últimas cifras del DNI + edad;  $V_B = 2$  últimas cifras del DNI.